Évaluation 1

*L'utilisation d'une calculatrice n'est **pas** autorisée.*

EXERCICE 1 Question de cours

Écrire sous la forme $2^n \times 3^m \times 5^k$ où les nombres n, m, k sont des entiers relatifs.

$$\frac{(-3)^3 \times 15^2 \times (-4)^3}{16^2 \times (-9)^2}$$

EXERCICE 2 Lesquelles de ces expressions sont égales ?

a) 2^{100}

b) $\frac{1}{4^{-20}} \times (-2)^{60}$

c) 100^2

d) $5^4 \times 2^4$

e) $(2^{20})^5$

f) 200^2

g) 50^4

h) $(-2)^{99} \times 2$

i) 10000

EXERCICE 3 Développer

a) $(x+11)^2$

b) $(3x-7)^2$

c) $(5x-9)(5x+9)$

d) $(1+2\sqrt{3})^2$

EXERCICE 4 Factoriser les expressions suivantes.

a) $x^2 - \frac{16}{81}$

b) $9x^2 + 14x + 49$

c) $x^2 + 14x + 49$

EXERCICE 5 Déterminer les valeurs exactes des nombres suivants ;

a) $\sqrt{7^2+3^2}$

b) $\sqrt{169 \times 144}$

c) $\sqrt{169} - \sqrt{144}$

d) 59×61

EXERCICE 6

a) Écrire sous la forme $a\sqrt{2}$: $\sqrt{50} + \sqrt{8} + \sqrt{18}$

b) Écrire sous la forme $a\sqrt{3}$: $\sqrt{75} + \sqrt{48} + \sqrt{12}$

c) Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$: $2\sqrt{45} - 3\sqrt{5} + \sqrt{20}$

EXERCICE 7 Écrire sous la forme $\sqrt{a}$ avec $a > 0$.

a) $2\sqrt{3}$ b) $3\sqrt{2}$ c) $5\sqrt{7}$ d) $6\sqrt{2}$

EXERCICE 8 BONUS : Vrai ou Faux ? Expliquer.

Pour tout nombre entier naturel n, l'expression $n^2 - 24n + 144$ est toujours différente de zéro.

FIN ! 